SparkRoad-V
数字存储示波器

产品使用手册

产品型号	SPARKROAD-V-SCOPE（EG4S20BG256 平台）
固件版本	v1.6（4 键短按 / 长按连发 + 9 拨动开关 + 双页菜单 + 双信号源 + X/Y 缩放档显示）
显示输出	VGA 640×480 @ 60 Hz
输入通道	CH0 = 并口 AD（10 bit，3.15 MSa/s）/ CH1 = ADRC 控制量；未接时用内置双信号源
采样深度	1024 点 / 通道
内置信号源	正弦 / 方波 / 三角 / 锯齿，8 档频率，4 档幅度
操作方式	4 个功能按键（短按 / 长按连发）+ 9 个拨动开关 + 串口命令
文档版本	1.6
日期	2026 年 11 月

本手册面向**使用者**，只讲” 怎么用”，不讲内部实现。

如需了解 RTL 设计细节，请参阅《FPGA 工程代码逐层解析与注释说明》。

目录

1 产品简介 **3**

1.1 主要特性 3

1.2 前面板与接口 3

2 显示界面说明 **3**

2.1 屏幕布局 3

2.2 颜色约定 4

2.3 底部文字读数 4

2.4 LED 指示与数码管 4

3 按键操作 **5**

3.1 按键位置 5

3.2 按键时序：短按 / 长按 / 连发 5

3.3 正常模式（菜单关闭） 6

3.4 菜单模式 6

3.5 菜单项一览 6

3.6 拨动开关 7

4 垂直系统与时基 **8**

4.1 垂直档位 8

4.2 垂直位置 8

4.3 时基 9

5 内置函数发生器 **9**

5.1 规格 10

5.2 操作方法 10

6 触发系统 **10**

6.1 触发模式 10

6.2 触发参数 10

7 自动测量 **11**

8 串口控制 **11**

9 常见问题 **12**

A 技术规格 **12**

B 版本历史 **13**

C 开发待完成清单 **13**

1 产品简介

本产品把一块 SparkRoad-V FPGA 开发板（安路 EG4S20BG256）做成了一台**数字存储示波器**：采集——存储——触发——测量——显示全部在 FPGA 内部完成，不依赖任何外部处理器。

1.1 主要特性

特性	说明
双通道显示	CH0（绿）/ CH1（黄），可单独关闭任一通道
VGA 直出	640×480，行频 31.5 kHz，场频 60.0 Hz（片内 PLL 倍频）
实时采集	AD7606 并行接口，200 kSa/s，10 bit 归一化后显示
触发系统	自动 / 正常 / 单次；上升沿 / 下降沿；电平可调；事件触发
预触发	可设置触发点之前的采样点数，能看到触发前波形
自动测量	峰峰值 Vpp、最大 Vmax、最小 Vmin、均值 Vavg、周期、频率、占空比
内置信号源	无需外接信号即可自测：4 种波形 / 8 档频率 / 4 档幅度
按键操作	4 键完成通道、垂直档位、时基、波形切换、菜单设置
串口控制	115200 8N1，命令式配置（详见第 8 节）

1.2 前面板与接口

接口	位置	说明
VGA 输出	板载 VGA 座	接显示器，建议 640×480 或更高分辨率
按键 L/R/U/D	板载 4 个按键	见第 3 节
拨动开关 SW0~SW8	板载 16 个开关的前 9 个	菜单/运行/通道/量程/滚动/基线/模式，见第 3.6 节
复位键 C	板载	按下即整机复位（所有设置回到默认）
数码管	板载 4 位	显示 ADC 原始值
ADC 接口	2×10 排针	接 AD7606 模块，未接时请使用内置信号源
USB-JTAG	板载	烧写与调试

没有接 AD7606 也能测。内置函数发生器可替代外部信号，上电即有一条 50 Hz 正弦波显示在屏幕上，用于验证整条链路是否正常。

2 显示界面说明

2.1 屏幕布局

屏幕分为两块区域：

区域	像素范围	内容
绘图区	$y = 0 \ldots 447$	网格、零轴、CH0 / CH1 波形
文字区	$y = 448 \ldots 463$	两行状态与测量读数

2.2 颜色约定

元素	颜色	说明
背景	深蓝	
网格	深绿	每 64 像素一格，共 10 列 × 7 行
零轴	亮绿	屏幕垂直中心，对应 ADC 中点 512
CH0 波形	**黄色**	AD/DA 模式下 = 外部 AD 采样（AD 线）
CH1 波形	**蓝色**	AD/DA 模式下 = DA 输出 / ADRC 控制量 u（DA 线）
文字	白色	

2.3 底部文字读数

文字区每 2 秒自动翻页，两页内容如下：

位置	第 1 页（时域页）	第 2 页（测量页）
第一行左	`AD=xxxx` 通道 0 当前值	`HI=xxxx` 最大值
第一行中	`U=xxxx` 通道 1 当前值	`LO=xxxx` 最小值
第一行右	`TB=xxxx` 采样分频	`AV=xxxx` 平均值
第二行左	`VP=xxxx` 峰峰值	`PE=xxxx` 周期
第二行右	`FR=xxxx` 频率	`DU=xxxx` 占空比

进入按键菜单后，屏幕会**锁定在第 1 页**，并把第一行改为 `AD=` 菜单项号、`U=` 当前值，方便边调边看。退出菜单后恢复自动翻页。

第三行：缩放档与整屏时间 波形区之下还固定显示一行缩放信息（不随翻页变化）：

字段	含义	说明
`X:`	横轴缩放档	带符号一位小数。每按一次放大 +0.5、缩小 −0.5；`0.0` = 不缩放
`Y:`	纵轴缩放档	= (4 − vs) × 0.5，取 SW2 选中通道；+0.5 表示波形高一倍
`T=`	整屏时间	一屏 640 像素覆盖的真实时间；`U` = 微秒（μs），`S` = 秒

`X` 是**按键计数**：从 0.0 开始，按一次放大键加 0.5，按一次缩小键减 0.5，所以即使缩放已经跨过时基档，读数也是连续的。切换 SW8 模式时 `X` 自动归零。

2.4 LED 指示与数码管

除了屏幕，板上还有 16 个 LED 和 4 位数码管用于**不看屏幕也能判断状态**。

LED（低电平点亮）

LED	含义	说明
LED[15:8]	采样值电平条	显示当前采样值的高 8 位；信号在动时灯柱起伏，信号停止时灯柱定住
LED[7]	运行	亮 = RUN，灭 = 冻结
LED[6]	滚动模式	亮 = 滚动显示
LED[5]	菜单	亮 = 菜单面板正在显示
LED[4]	触发命中	每次触发闪 0.2 秒
LED[3]	采集完成	每次采完一屏闪 0.2 秒
LED[2:1]	采集状态	00=IDLE, 01=ARMED, 10=FILL, 11=DONE
LED[0]	信号源使能	亮 = 使用内置函数发生器（未接 ADC）

数码管（3 位有效） 显示格式为 **[相位][频率][波形]**，每位一个十进制数字：

位	含义	取值
第 3 位	相位档 PHA	0∼9（每档 36°）
第 2 位	频率档 FRE	0∼7（0=1Hz, 3=50Hz, 7=2kHz）
第 1 位	波形 WAV	0= 正弦 1= 方波 2= 三角 3= 锯齿

在菜单第 1 页（信号源页）调参数时，**眼睛看数码管**比看屏幕更快——数字随按键立即变化，不用在一堆菜单项里找当前值。

3 按键操作

3.1 按键位置

板上共有 5 个按键，其中 **C 键为硬件复位**（低有效，直连 `rst\_n`），其余 4 个为功能键：

按键	丝印	FPGA 引脚	主要功能
U（上）	BUTTON_U	J13	垂直放大 / 菜单项加
D（下）	BUTTON_D	G12	垂直缩小 / 菜单项减
L（左）	BUTTON_L	H14	横轴放大 / 光标左移
R（右）	BUTTON_R	L12	横轴缩小 / 光标右移
C（中）	BUTTON_C	G11	**复位**（不可重定义）

3.2 按键时序：短按 / 长按 / 连发

每个按键都经过 20 ms 去抖，随后有三种行为：

按键动作	触发条件	效果
短按	按住不足 500 ms 后松开	走一小步
长按	一直按住到 500 ms	立刻走一小步，并进入连发
连发	长按后仍然按住	每 30 ms 再走一小步（连续调整）

所有”走一小步”的操作都支持长按连发：按住 L/R，横向缩放是丝滑连续的；按住 U/D，纵向档位会连续跳档。不需要一下一下点。

3.3 正常模式（菜单关闭）

按键	功能	说明
L	**横轴放大**	每步 ×0.875（约 1/8）；缩放系数到最小后自动往”快”跨一档时基，底部 `X` 每步 +0.5
R	**横轴缩小**	每步 ÷0.875；到最大后自动往”慢”跨一档时基，`X` 每步 −0.5
U	**垂直放大**	当前选中通道的档位 vs 减 1（波形高 2 倍），`Y` 每步 +0.5
D	**垂直缩小**	vs 加 1（波形矮一半），`Y` 每步 −0.5

U/D 调哪一路？由 **SW2** 决定：拨下 = CH0（绿），拨上 = CH1（黄）。底部 `Y=` 显示的就是当前选中那一路的纵向档位；SW2 一拨，读数跟着换。

SW7 拨上时 U/D 改为移动基线（每步 16 像素），此时不再调纵向档位；拨下 SW7 即恢复调档位。

3.4 菜单模式

把 **SW0 拨上**即显示菜单（屏幕左上角面板），拨下收起。

操作	作用
L / R（短按）	光标左移 / 右移（在本页内循环）
U / D（短按或长按连发）	当前项数值加 / 减
SW2 拨动	菜单打开时切换页面（第 0 页示波器设置 / 第 1 页信号源设置）
SW0 拨下	退出菜单

菜单打开时，底部 `AD=` / `U=` 两个读数会切换成**当前项号与当前值**，边调边看不用找；关闭菜单后恢复自动翻页。

3.5 菜单项一览

统一方向约定：U 键 = 加 / 放大 / 上移，D 键 = 减 / 缩小 / 下移。

第 0 页：示波器设置（9 项）

项号	功能	取值范围	U / D 作用
0	CH0 显示开关	0 / 1	切换（只影响显示，不影响采集）
1	CH1 显示开关	0 / 1	切换
2	CH0 垂直档位 VS0	2∼7	U 放大 / D 缩小（数值越小波形越高）
3	CH1 垂直档位 VS1	2∼7	同上
4	CH0 垂直位置 VP0	0∼9，5 居中	U 上移 / D 下移
5	CH1 垂直位置 VP1	0∼9，5 居中	同上
6	横轴缩放 HSC	1∼102（64 = 1:1）	U 放大 / D 缩小，到边界自动跨时基档
7	时基 TB	0∼15，每档约 2 倍	U 更快 / D 更慢（**会重新采集**）
8	滚动模式 ROL	0 / 1	开 / 关

第 1 页：信号源设置（8 项，仅自发生模式可用）

项号	功能	取值范围	U / D 作用
0	CH0 波形 WAV0	0∼3	正弦 / 方波 / 三角 / 锯齿
1	CH0 频率 FRE0	0∼7	1/5/10/50/100/500/1k/2k Hz
2	CH0 幅度 ATT0	0∼3	100% / 50% / 25% / 12.5%
3	CH0 相位 PHA0	0∼9	每档 36°
4	CH1 波形 WAV1	0∼3	CH1 独立一套参数
5	CH1 频率 FRE1	0∼7	同上
6	CH1 幅度 ATT1	0∼3	同上
7	CH1 相位 PHA1	0∼9	同上

SW8 拨上（AD/DA 模式）时第 1 页不出现：此时数据源由硬件决定，内置信号源的波形/频率/幅度/相位不再起作用，菜单锁在第 0 页。

3.6 拨动开关

板上共有 16 个拨动开关（SW0∼SW15），本固件使用 **SW0∼SW8**。全部为**电平语义**：拨到哪就是什么状态；上电立即按当前位置生效，之后的拨动经过 8 ms 消抖。

开关	引脚	功能	有效电平
SW0	T4	菜单显示 / 隐藏	拨上 = 显示菜单
SW1	R5	运行 / 冻结	**拨上 = 冻结**，拨下 = 运
SW2	T5	菜单打开时翻页；菜单关闭时**选择通道**	拨上 = 信号源页 / CH1
SW3	T6	**本固件未使用**（实测该路无效）	—
SW4	M6	自动量程（两通道同时）	拨上 = 开
SW5	P6	滚动显示（纸带式）	**拨下 = 滚动**，拨上 = 触
SW6	N6	**本固件未使用**（原” 横轴上限放开” 已并入长按）	—
SW7	P8	U/D 语义	拨上 = 移动基线；拨下
SW8	N8	采样模式	**拨下 = 双内置信号源**；
SW9∼SW15	R9,P9,N9,T14,R14,T15,R15	未使用	—

切换 SW8 会自动把横轴复位到 1:1（时基回最快档、`X` 清零、立刻重新采集），避免把上一模式下的极端缩放带到新模式——这是” 切到内置信号源却看不到波形” 的修复。

开关没反应？先确认该路引脚已在约束文件里：本固件需要 `sw[0]`∼`sw[8]` 共 9 条引脚约束（T4/R5/T5/T6/M6/P6/N6/P8/N8）。早期版本的 `SparkRoad.adc` 只绑了 `sw[0]`∼`sw[3]`，会导致 SW4∼SW8 悬空：表现为”U/D 变成移动基线” 或” 拨 SW8 不切换模式”。

4 垂直系统与时基

4.1 垂直档位

屏幕垂直方向共 448 像素。默认档位（4）对应” 满量程铺满屏幕”：

档位	相对增益	适用场景
2	×4	小信号（只看波形顶部/底部细节）
3	×2	中等幅度信号
4	×1（默认）	满量程显示
5	×0.5	大幅度信号
6	×0.25	接近满幅信号
7	×0.125	观察是否有削顶

4.2 垂直位置

配合档位使用：先把波形缩小，再上下平移，即可把不同幅度的两路信号**分开放置**，互不重叠。CH0 与 CH1 的位置独立可调。

4.3 时基

时基决定”一屏 640 个像素覆盖多长时间”。共 **16 档**，每档约差 2 倍，采样分频 $\mathrm{tb_div} = (50000 \gg i) - 1$：

档位	采样分频	AD/DA 模式整屏时间	自发生模式整屏时间
0	50000	1.27 s	1.27 s
1	25000	634.9 ms	634.9 ms
2	12500	317.5 ms	317.5 ms
3	6250	158.7 ms	158.7 ms
4	3125	79.4 ms	79.4 ms
5	1562	39.7 ms	53.3 ms
6	781	19.8 ms	53.3 ms
7	390	9.90 ms	53.3 ms
8	195	4.95 ms	53.3 ms
9	97	2.46 ms	53.3 ms
10	48	1.22 ms	53.3 ms
11	24	610 μs	53.3 ms
12	12	305 μs	53.3 ms
13	6	203 μs	53.3 ms
14	3	203 μs	53.3 ms
15	1	203 μs	53.3 ms

最快的 3 档在两种模式下会被采样节拍限住：AD/DA 模式 ADC 每 8 个时钟出一个样本（≈ 3.15 MSa/s），自发生模式 `func\_gen` 每 2100 个时钟一个样本（12 kSa/s）。所以表里最快的几档两种模式给出的整屏时间会不一样。

时基不用进菜单调：正常模式下长按 **L/R** 就能连续缩放，缩放系数到边界时自动跨时基档，整屏时间可以从几微秒连续调到约 1.9 s。时基只有需要精确跳档时才进菜单第 0 页第 7 项。

5 内置函数发生器

未接 AD7606 时，内置信号源代替外部信号接入示波器，用于自检与演示。

5.1 规格

项目	参数
采样率	12 kSa/s（与 ADC 通路同接口）
波形	正弦、方波、三角波、锯齿波
频率	1 / 5 / 10 / 50 / 100 / 500 / 1000 / 2000 Hz
幅度	100% / 50% / 25% / 12.5%（中心 512，满幅 ±400）
分辨率	10 bit（与 ADC 归一化后一致）

5.2 操作方法

内置信号源由菜单第 1 页（信号源页）设置，**CH0 与 CH1 各一套参数、互不影响**：

1. 把 **SW8 拨下**（自发生模式），此时 LED[0] 亮，表示用内置信号源
2. 把 **SW0 拨上**打开菜单，再拨 **SW2 拨上**翻到第 1 页（信号源页）
3. 用 L/R 选中要改的项（0∼3 = CH0，4∼7 = CH1），用 U/D 改数值（长按可连发，快速扫档）
4. **SW0 拨下**退出菜单，波形立即生效，无需重启

切换 SW8 会自动把横轴复位到 1:1：自发生模式最快档一屏约 47 ms，50 Hz 正弦正好显示 2∼3 个周期，不会出现” 切过去是一片空白或一条直线”。

调信号源参数时，**眼睛看数码管**比看屏幕快：数码管显示 [**相位**][**频率**][**波形**] 三位十进制，随按键立即变化。

6 触发系统

6.1 触发模式

模式	行为	适用场景
自动（AUTO）	无触发也持续刷新	观察未知信号
正常（NORMAL）	只有满足触发条件才刷新	观察稳定周期信号
单次（SINGLE）	捕获一屏后冻结	抓取单次事件

6.2 触发参数

参数	范围	说明
触发源	CH0 / CH1	用哪个通道做触发判断
触发边沿	上升 / 下降	有符号数在电平上下穿越时触发
触发电平	0∼1023	默认 512（中点）
预触发点数	0∼1023	触发点之前的采样点数
保持时间	0∼65535	两次触发之间的最小间隔

画面一直不更新？检查是否处于 SINGLE 模式且已经捕获完成——此时需要再次触发。短按 U/D 或按 D 长按（RUN/STOP）可重新采集。

7 自动测量

系统对每屏 1024 个采样点实时计算以下参数，显示在文字区（第 2 页）：

参数	符号	说明
峰峰值	VP	最大值 − 最小值
最大值	HI	一屏内最大采样值
最小值	LO	一屏内最小采样值
平均值	AV	一屏算术平均
周期	PE	相邻两次过中点的上升沿间隔
频率	FR	周期的倒数
占空比	DU	高电平时间 / 周期

8 串口控制

除按键外，还可以用串口（115200 8N1）远程配置。命令格式为 `< 命令字母 >< 十六进制参数 >< 回车 >`，例如 `T1F40` 表示设置采样分频为 `0x1F40`。

命令	功能	参数
T	设置采样分频	16 bit（0 = 不分频）
R	运行 / 停止	0 / 1
A	触发使能	0 / 1
L	触发电平	10 bit
E	触发边沿	0 上升 / 1 下降
S	滚动模式	0 / 1
M	触发模式	0 自动 / 1 正常 / 2 单次
C	触发源	0 CH0 / 1 CH1
P	预触发点数	10 bit
H	保持时间	16 bit

串口下发的设置**优先于按键**。若发现按键改不动某个参数，可能是串口刚下发过同一条命令。

9 常见问题

现象	处理办法
屏幕全黑	检查 VGA 线是否插紧；确认 FPGA 已加载比特流（重新烧写或烧写到配置 Flash）
画面上下不一致 / 抖动	**先怀疑显示器**。VGA 逐行扫描，同一列所有行读同一采样地址，FPGA 不可能产生” 上半正常、下半异常” 的图像。重新插拔显示器电源；仍不行则换一台显示器
画面撕裂、同一条波形出现两份	无双缓冲导致的正常现象。长按 D 停止采集即可冻结画面
波形不动	处于 STOP 或 SINGLE 已捕获状态。长按 D 恢复运行
按键无反应	可能处于菜单模式（此时 U/D 是” 调整当前项”）；或用 SW0 收起菜单；或按键被串口命令覆盖
菜单打不开	检查拨动开关 SW0 是否拨到” 上”（拨上才显示）
画面冻结	检查 SW1 是否在” 下” 位置（拨下才运行，拨上为冻结）
波形成一条直线	未接 AD7606 时，检查菜单第 6/7 项是否把幅度设得太小；或时基档位不合适
频率读数乱跳	触发不稳定。调触发电平或改用自动模式

A 技术规格

项目	参数
FPGA	安路 EG4S20BG256（19600 LUT，64 个 9K BRAM，4 个 PLL）
系统时钟	24 MHz 晶振，PLL 倍频至 25.2 MHz
VGA 时序	640×480，像素时钟 25.2 MHz，行频 31.5 kHz，场频 60.00 Hz
存储深度	1024 × 10 bit 单口 RAM（每通道）
ADC	AD7606，16 bit，200 kSa/s，SPI 配置 + 并行读
按键	5 个（1 复位 + 4 功能）
拨动开关	16 个（本固件使用 SW0~SW3）
显示资源占用	LUT 约 2600 / 19600（13%），BRAM 4 / 64（6%）
时序余量	14.9 ns（@25.2 MHz）

B 版本历史

版本	日期	内容
v1.0	2026-10-30	首版：4 键操作 + 菜单 + 内置函数发生器（4 波形 / 8 频率 / 4 幅度）
v1.1	2026-10-31	水平缩放独立于时基；双页菜单；信号源增加相位；ADC 模式下信号源禁用
拨动开关 SW0~SW8	板载 16 个开关的前 9 个	菜单/运行/通道/量程/滚动/基线/模式，见第 3.6 节
v1.3	2026-10-31	开关改为电平语义（拨上即开、拨下即关）；**移除全部长按操作**，按键只保留短按
v1.5	2026-10-31	乒乓双缓冲（消除跟踪模式截断）；LED 调试指示与数码管参数显示

C 开发待完成清单

本清单随固件迭代维护：✓ 已完成，□ 待完成。优先级 P1 最高（影响可用性），P4 最低（锦上添花）。

已完成（截至固件 v1.1）

功能	状态	说明
4 键操作（短按 / 长按）	✓	垂直缩放、水平缩放、运行冻结、菜单
双页菜单 UI（P0 示波器 / P1 信号源）	✓	黄框面板 + 选中行高亮
垂直档位与垂直位置	✓	6 档缩放，9 档位置
水平缩放（独立于时基）	✓	1x / 2x / 4x / 全屏，不重新采集
时基 / 滚动 / 运行停止	✓	三者已按概念拆开
内置函数发生器	✓	4 波形 / 8 频率 / 4 幅度 / 10 档相位
ADC 模式下信号源自动禁用	✓	`GEN\_ENA=0` 时 P1 页整体隐藏
LED 调试指示 + 电平条	✓	16 个 LED：状态/触发/完成/采样值灯柱
数码管显示信号源参数	✓	3 位：[相位][频率][波形]

待完成

编号	功能	说明	优先级
A. 交互与显示			
A1	触发电平虚线	屏幕上用虚线标出当前触发电平位置，调电平时可直观看到	P2
A2	触发点标记	在触发位置画竖线或三角标记，配合预触发可看出触发点	P2
A3	采集状态指示	屏幕左上角显示 ARMED / TRIG'D / STOP / AUTO	P2
A4	光标测量	两条可移动游标，显示 ΔT 与 ΔV	P4
A5	通道颜色可选	绿 / 黄 / 青 / 品红，便于双通道区分	P4
A6	菜单交互增强	选中项闪烁、长按加速调节	P4
B. 采集与信号			
B1	AUTOSET 自动量程	用已有 Vpp / 频率反推合适的垂直档位与时基，一键出图	P3
B2	双通道真并行采集	当前 4 通道交错写入同一 RAM，属设计缺陷，需每通道独立存储	P3
B3	双缓冲显示	消除跟踪模式下的撕裂，需 SDRAM 或乒乓半缓冲	P4
B4	Vrms 有效值测量	增加平方累加电路	P3
B5	频率连续可调	目前仅 8 档，需连续相位增量	P3
B6	外部 ADC 实测	接 AD7606 后跑通全流程并验证量程/线性度	P2
B7	预触发 / 保持时间界面化	目前只能通过串口设置	P3
C. 板载资源利用			
C1	LED 状态指示	已实现：LED[15:8] 电平条；LED[7] 运行 LED[6] 滚动 LED[5] 菜单 LED[4] 触发 LED[3] 完成 LED[2:1] 状态 LED[0] 信号源使能	✓
C2	数码管显示信号源参数	已实现：[相位][频率][波形] 三位十进制	✓
C3	拨动开关扩展	SW0~SW3 已用于菜单/运行/翻页/滚动，剩余 SW4~SW15 可扩展通道选择、时基直选等	✓
D. 串口与通信			
D1	新增参数命令	现有 10 条命令尚未覆盖水平缩放、滚动、信号源参数	P3
D2	设置导出 / 状态回读	上位机读取当前全部配置	P4
E. 交付与文档			
E1	配置 Flash 固化	让设计断电不丢失，上电自动加载	P1
E2	手册随固件同步	每次固件更新后同步本手册与回归说明	P1
E3	按键行为回归用例	目前仿真是数据通路级，缺按键/菜单行为测试	P2

B2（双通道并行采集）与 B3（双缓冲）是架构级改动，需要修改存储结构并重新综合时序，建议在功能稳定后单独安排。其余项均为增量修改，可按优先级逐个交付。